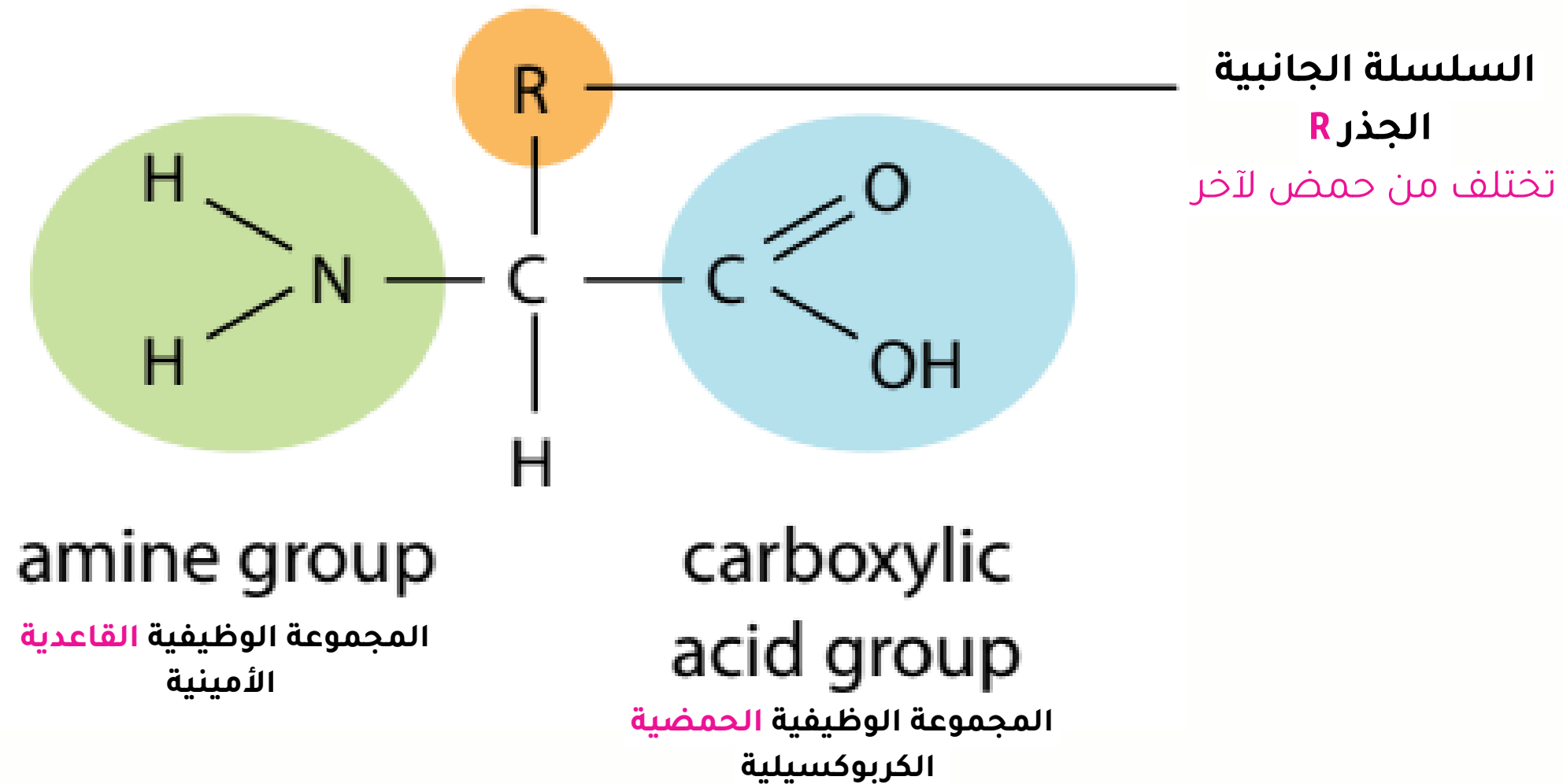
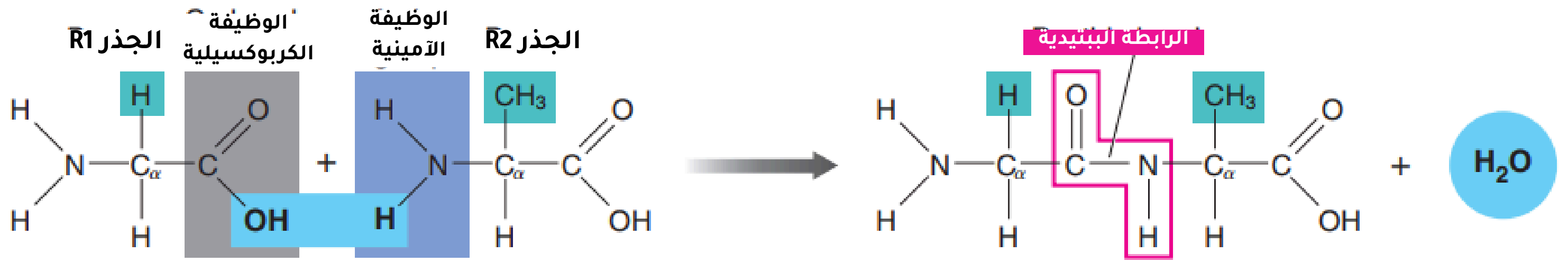


ملخص الوحدة 02: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية

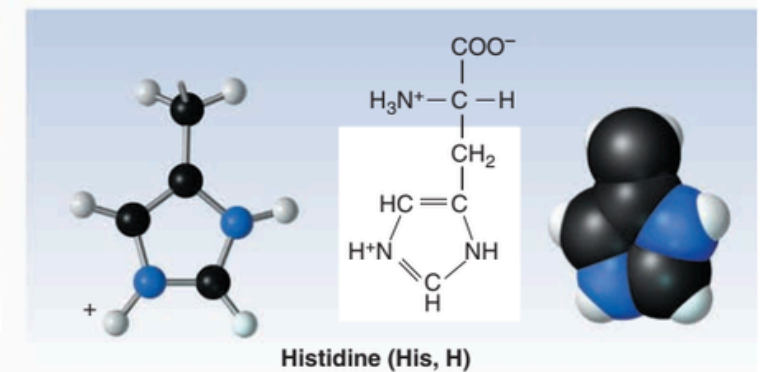
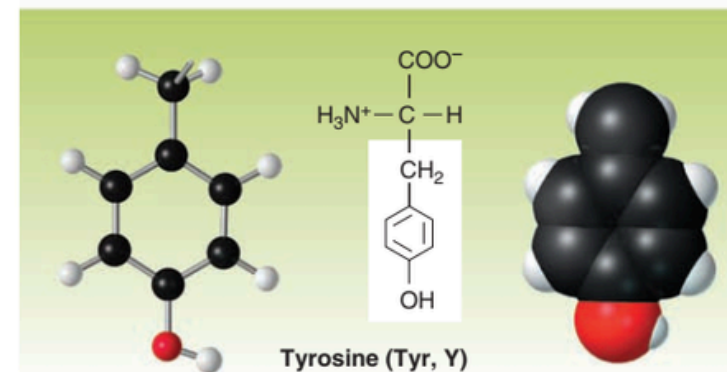
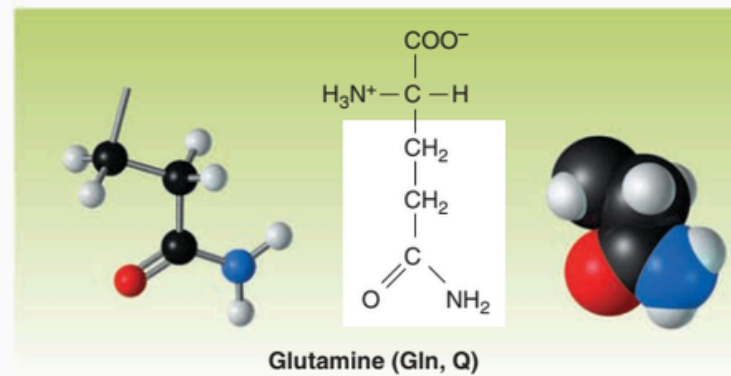
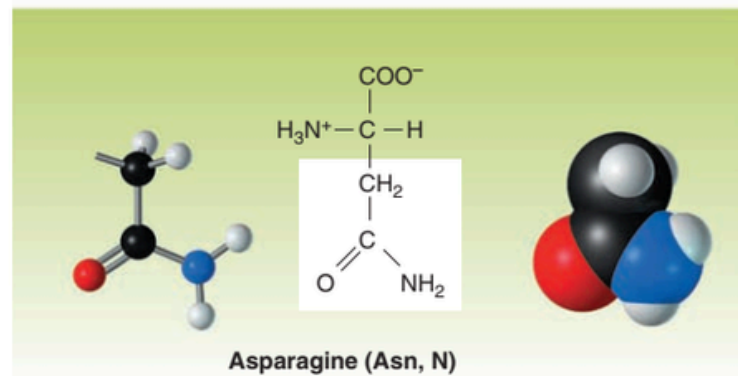
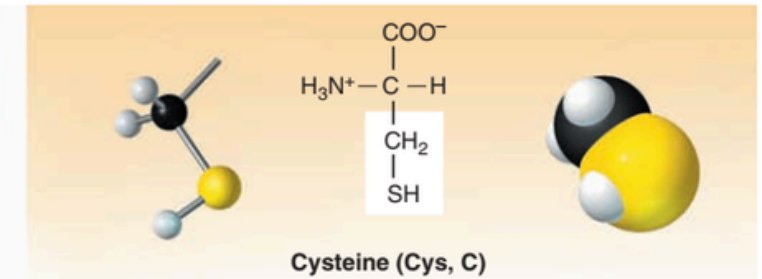
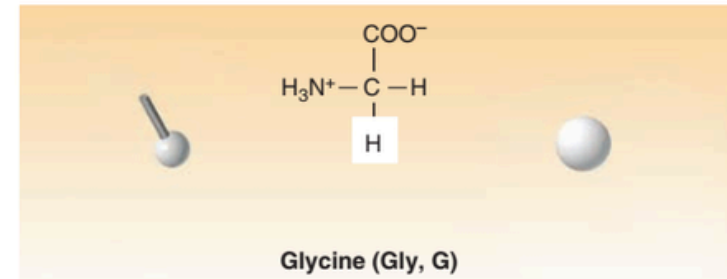
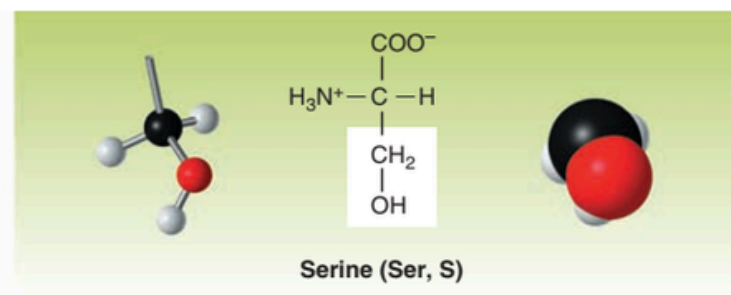
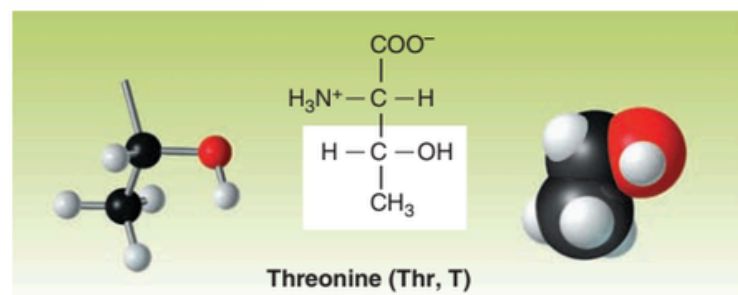
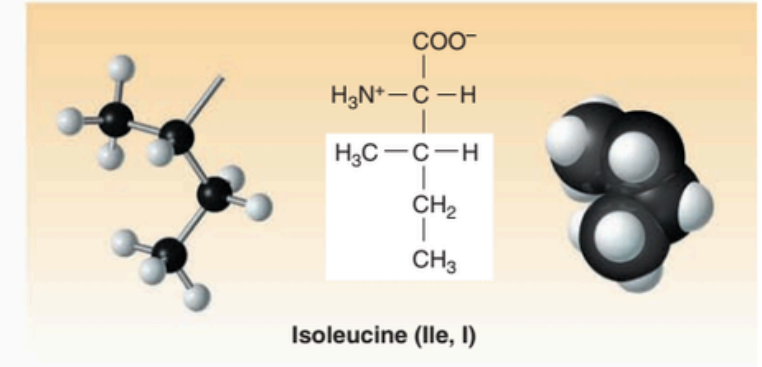
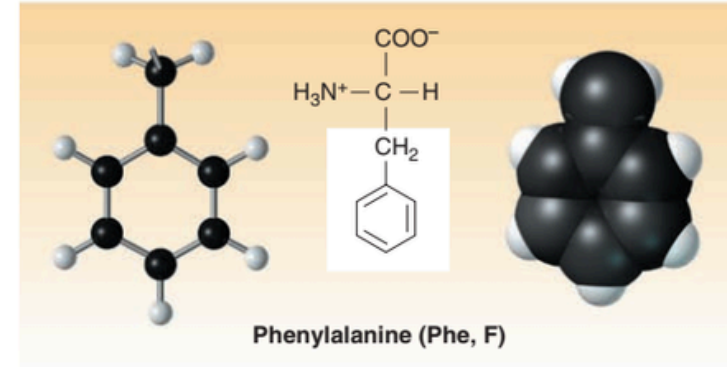
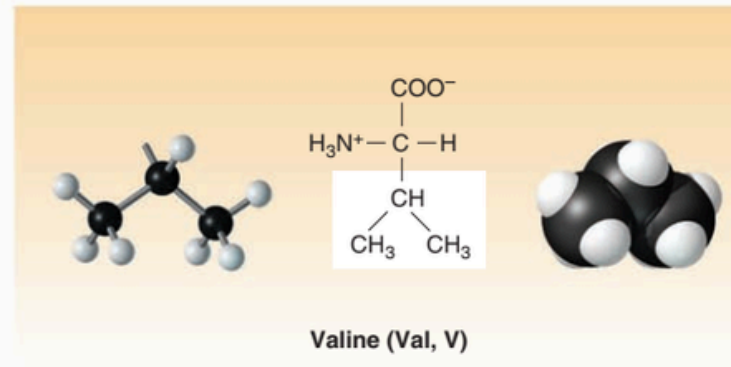
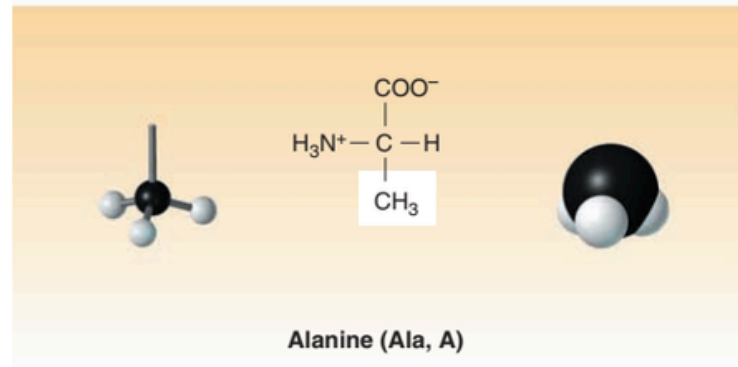
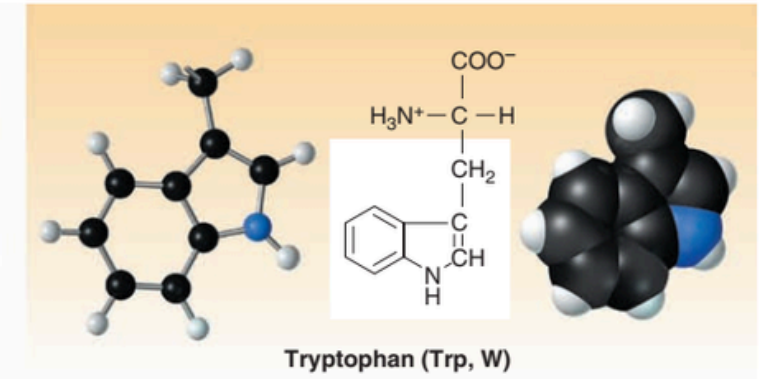
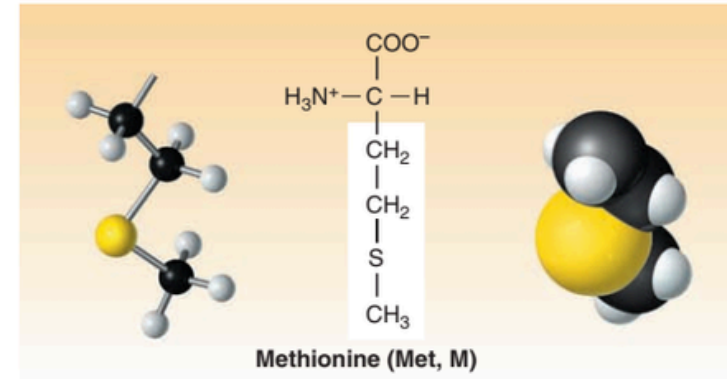
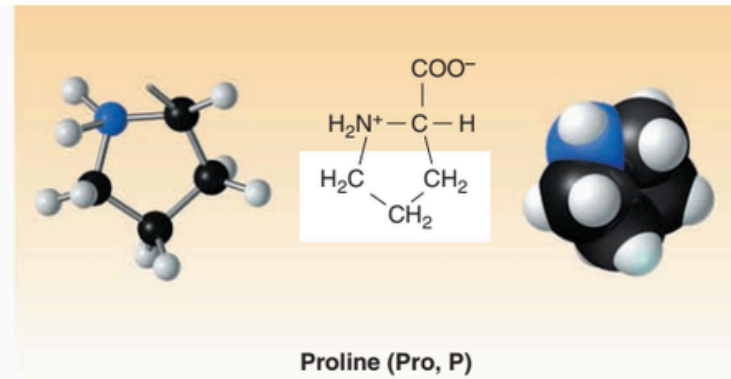
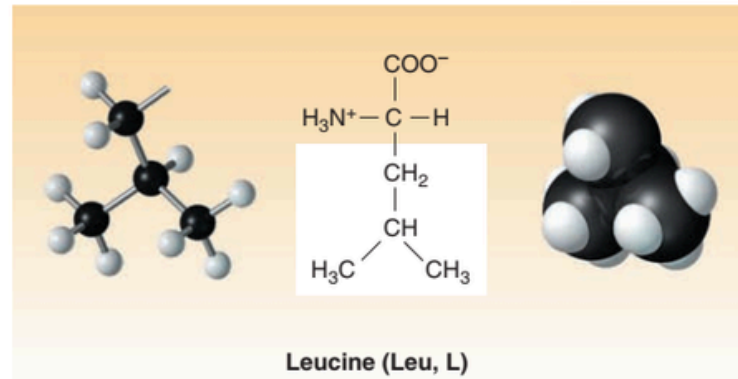


الرابطة الببتيدية

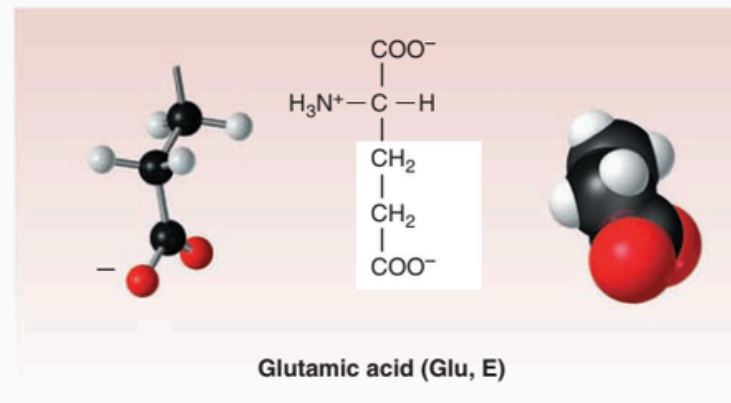
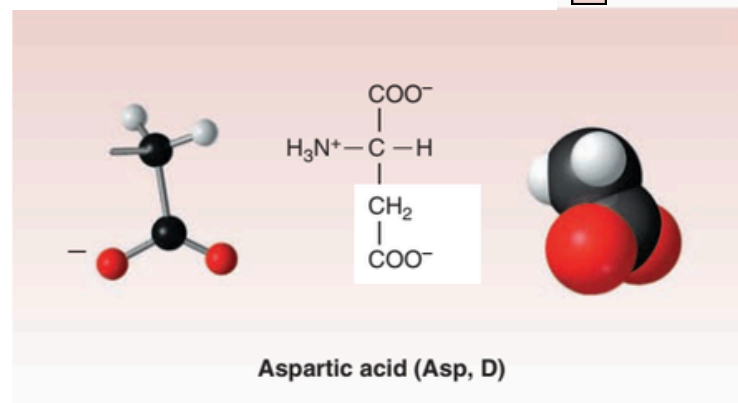


تصنيف الأحماض الأمينية حسب السلسلة الجانبية

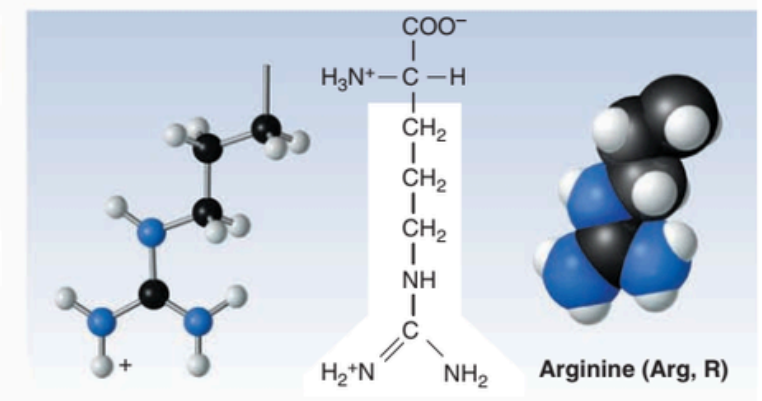
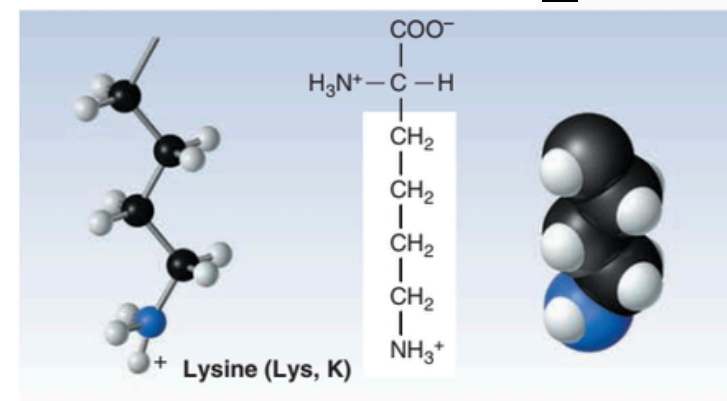
أحماض أمينية متعادلة (عدها 15)



أحماض أمينية حامضية (عدها 2)



أحماض أمينية قاعدية (عدها 3)

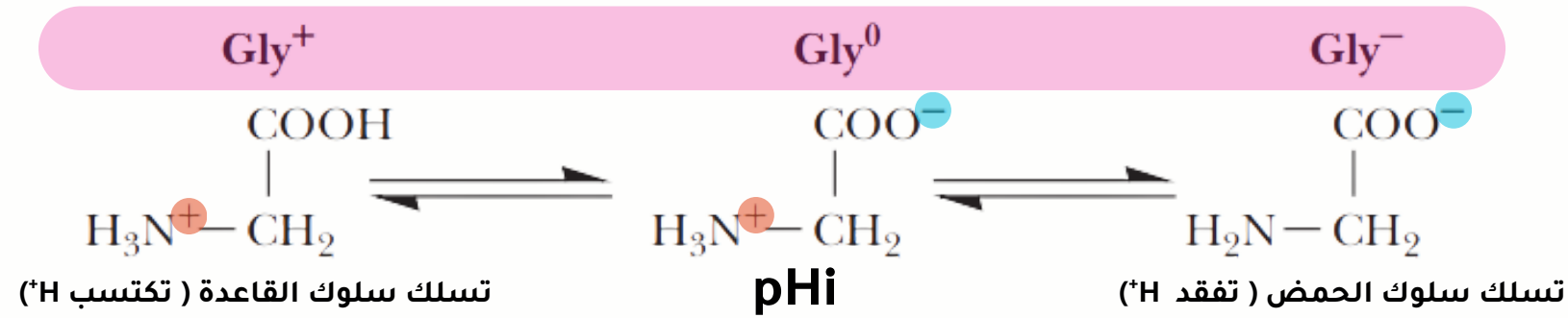




سلوك الأحماض الأمينية

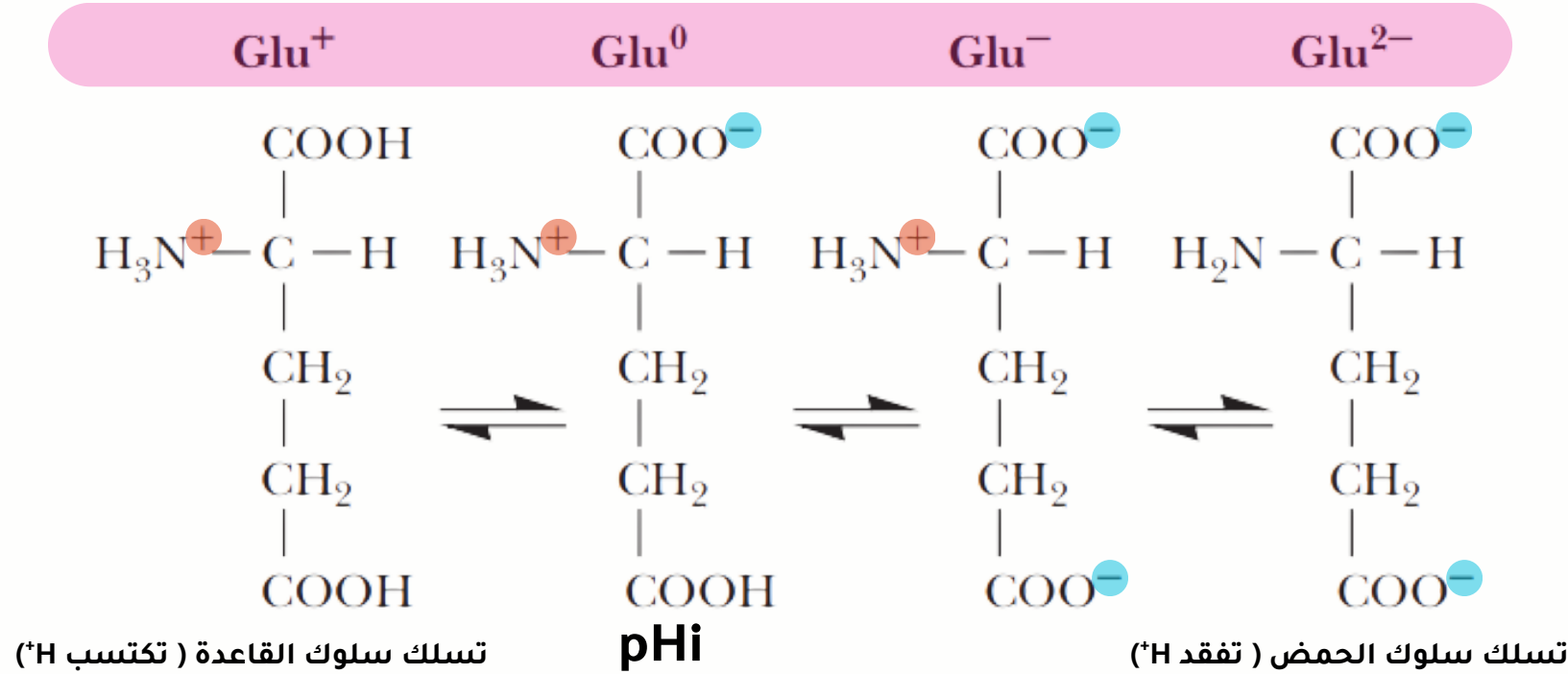
الشحنة

أحماض أمينية متعادلة
(مثال: غلايسين - Gly)



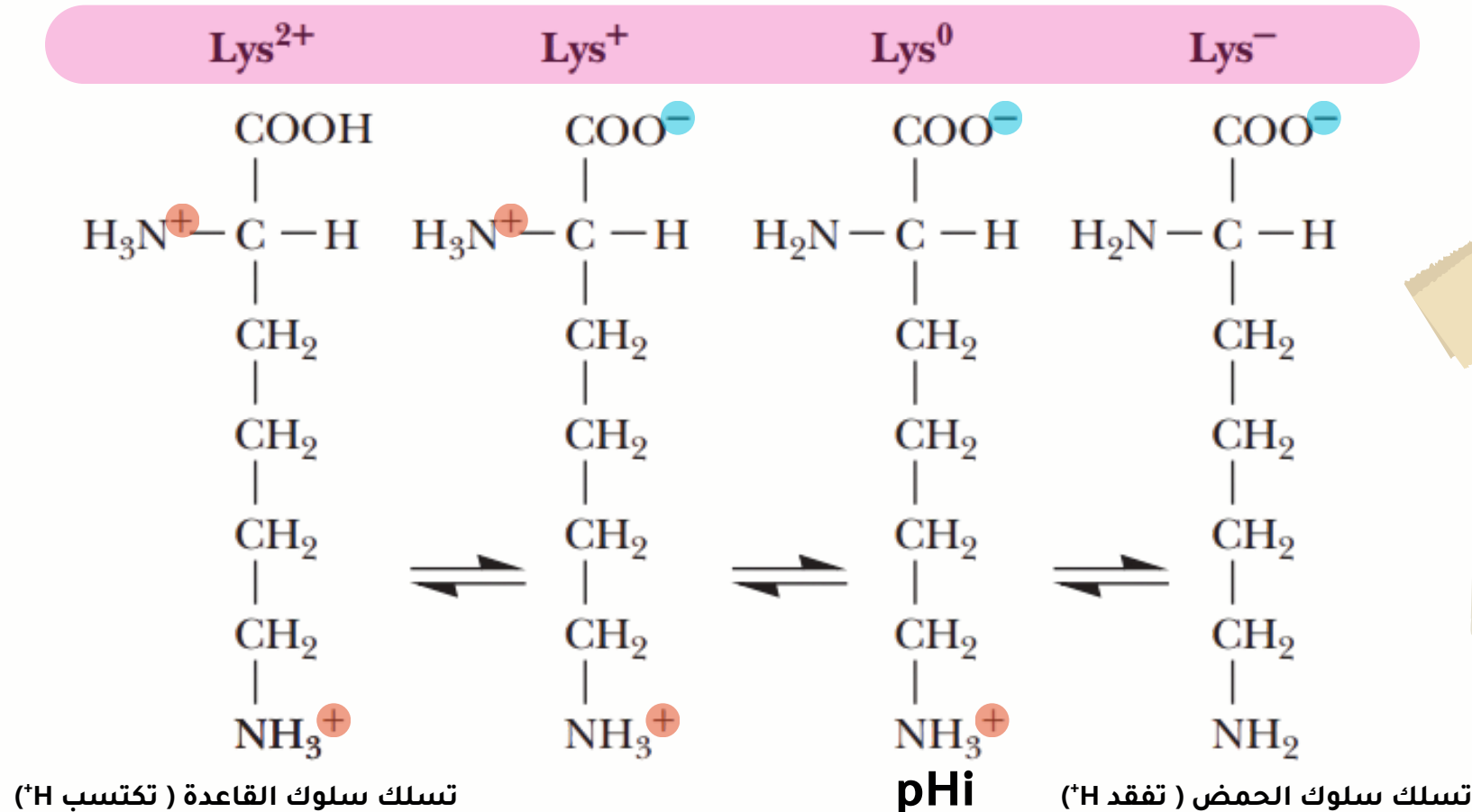
الشحنة

أحماض أمينية حامضية
(مثال: حمض الغلوتاميك - Glu)



الشحنة

أحماض أمينية قاعدية
(مثال: ليزين - Lys)



نقطة التعادل الكهربائي
يرمز لها ب: pi, pHi

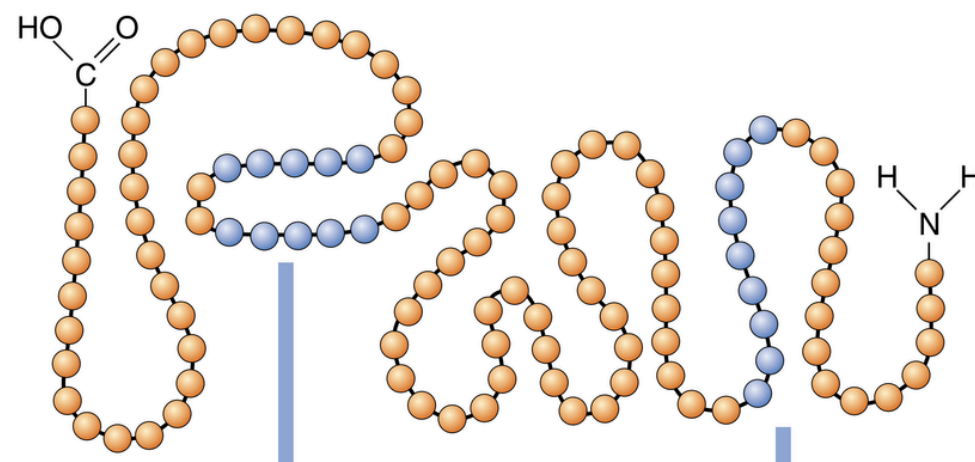
هي درجة الحموضة لجزيئة (مثل أ.أ. أمينية أو بروتينات) تحمل صافي الشحنة الكهربائية تساوي صفراً، يكون عنده الجزيء يحتوي مجموعتين أو أكثر قابلة للتأين (مُحايد كهربائياً) - عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة.

مستويات البنية الفراغية للبروتين

البنية الأولية

Primary structure

(a)

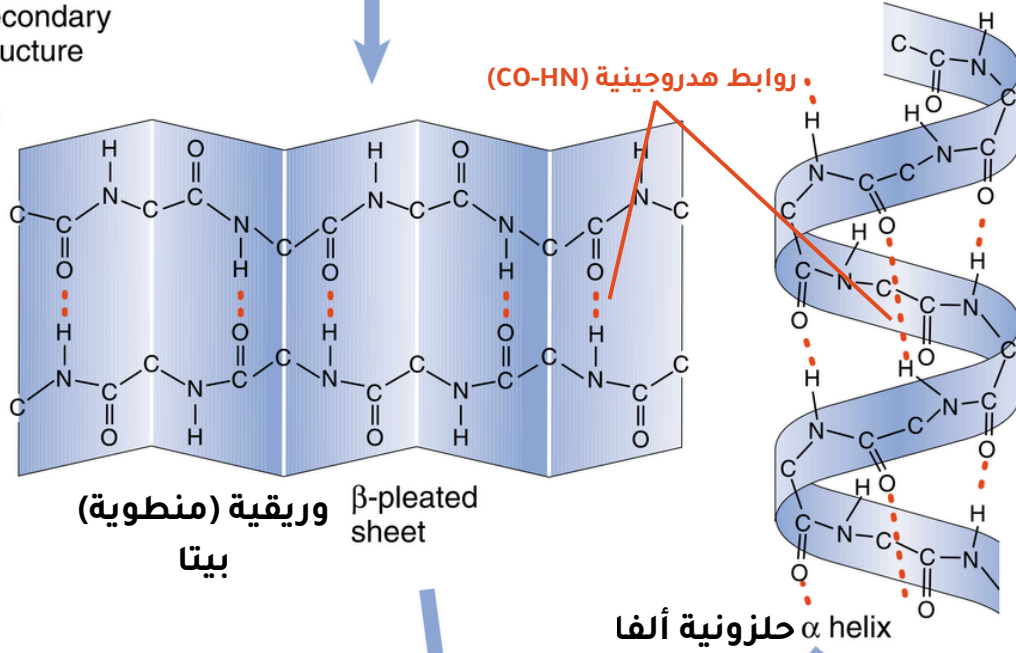


سلسلة الأحماض الأمينية
تطوى وتلتف

البنية الثانوية

Secondary structure

(b)



وريقية (منطوية)
بيتا

حلزونية ألفا

البنية الثالثة

Tertiary structure

(c)



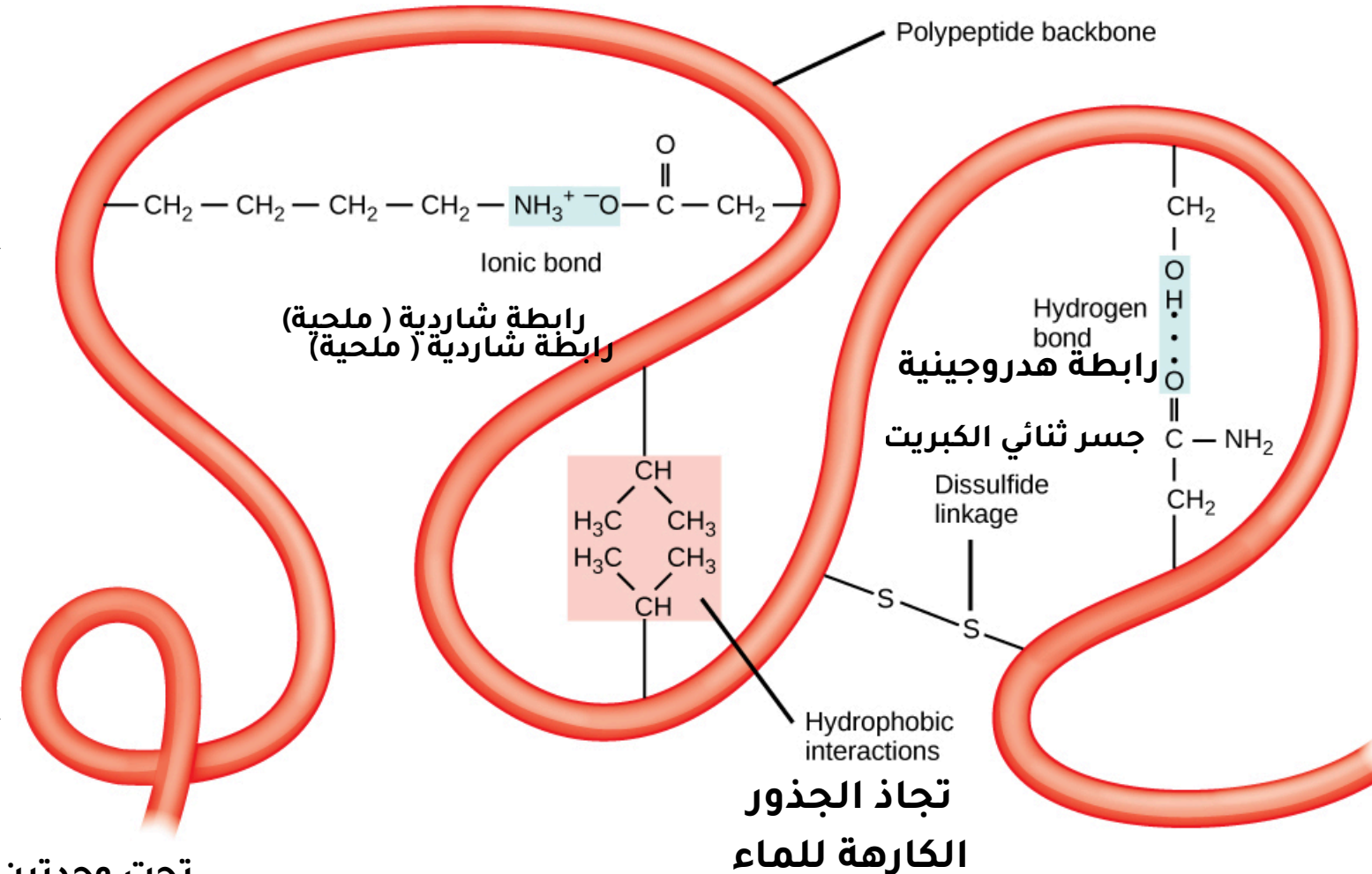
Quaternary structure

(d)

البنية الرابعة

✓ تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة محددة بعدد و طبيعة وتوالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها

✓ تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية ، ...) ، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل البيبتدية حسب الرسالة الوراثية.

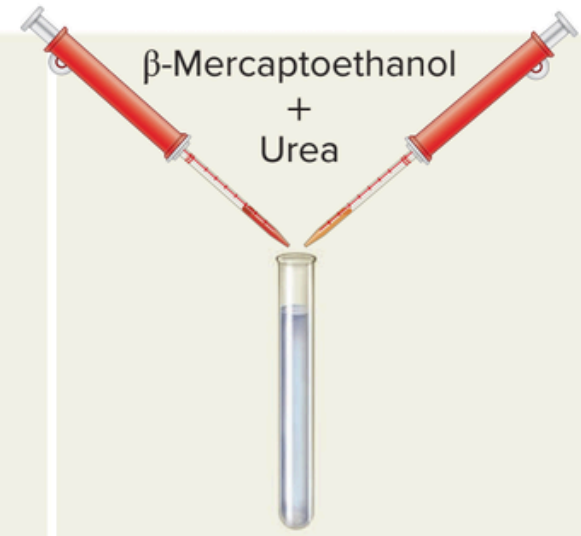
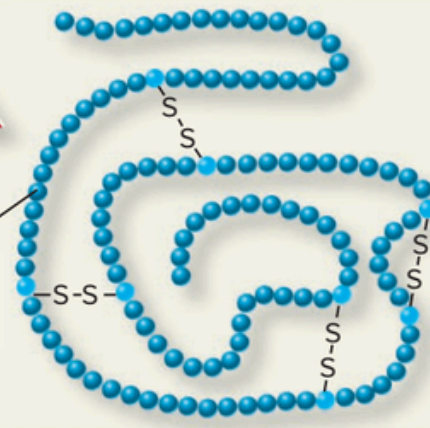


تجربة انفنسان

وضع الريبونوكلياز النقي في أنبوب اختبار يحتوي على RNA، ثم قِياس قدرته على تحليل الـ RNA.

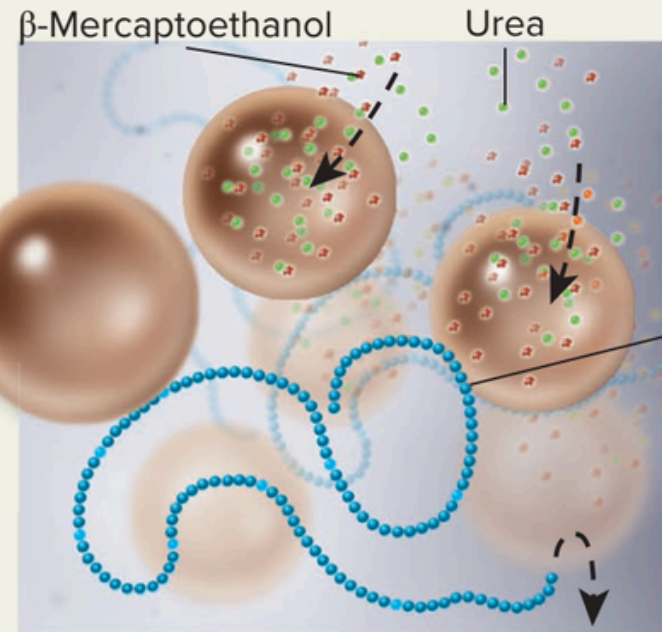
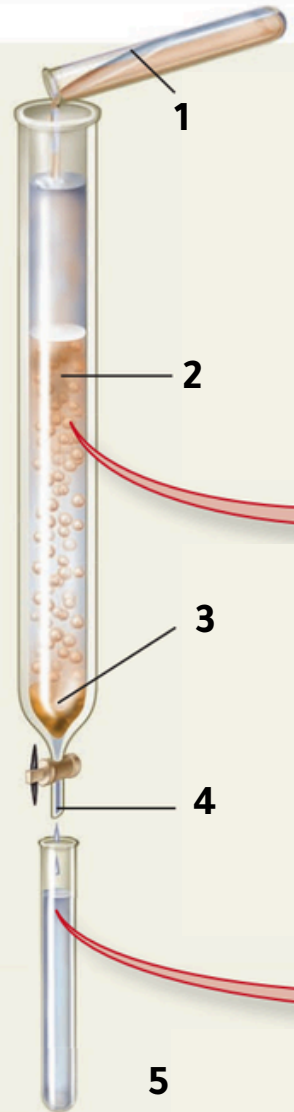
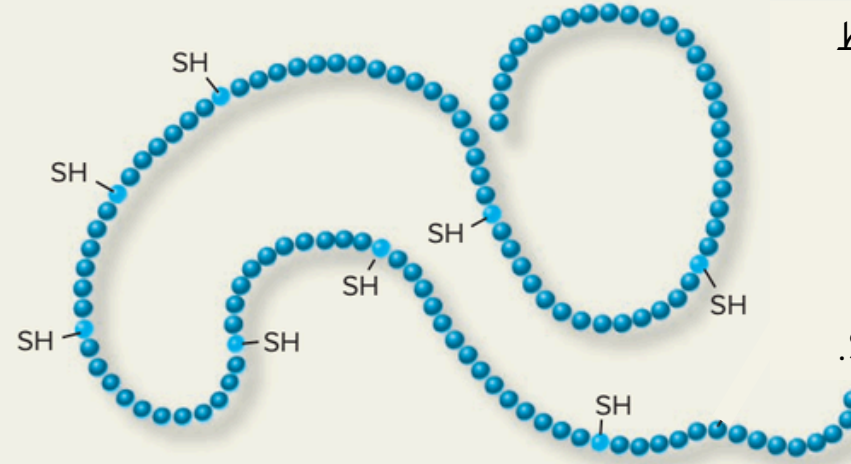
النتيجة: إنزيم وظيفي
البنية: سليمة

بروتين (إنزيم)
الريبونوكلياز



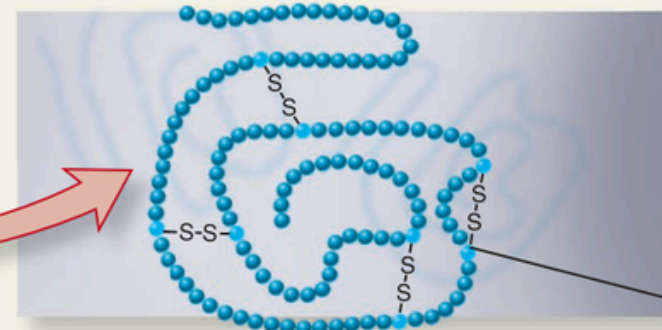
إضافة **بيتا-ميركابتوايثانول** (يكسر روابط S-S) و **يوريا** (كسر روابط هيدروجينية وأيونية).
ثم قِياس قدرته على تحليل الـ RNA.

النتيجة: إنزيم غير وظيفي
البنية: لم تعد هناك روابط هيدروجينية، أو روابط أيونية، أو روابط S-S. البروتين غير مطوي.

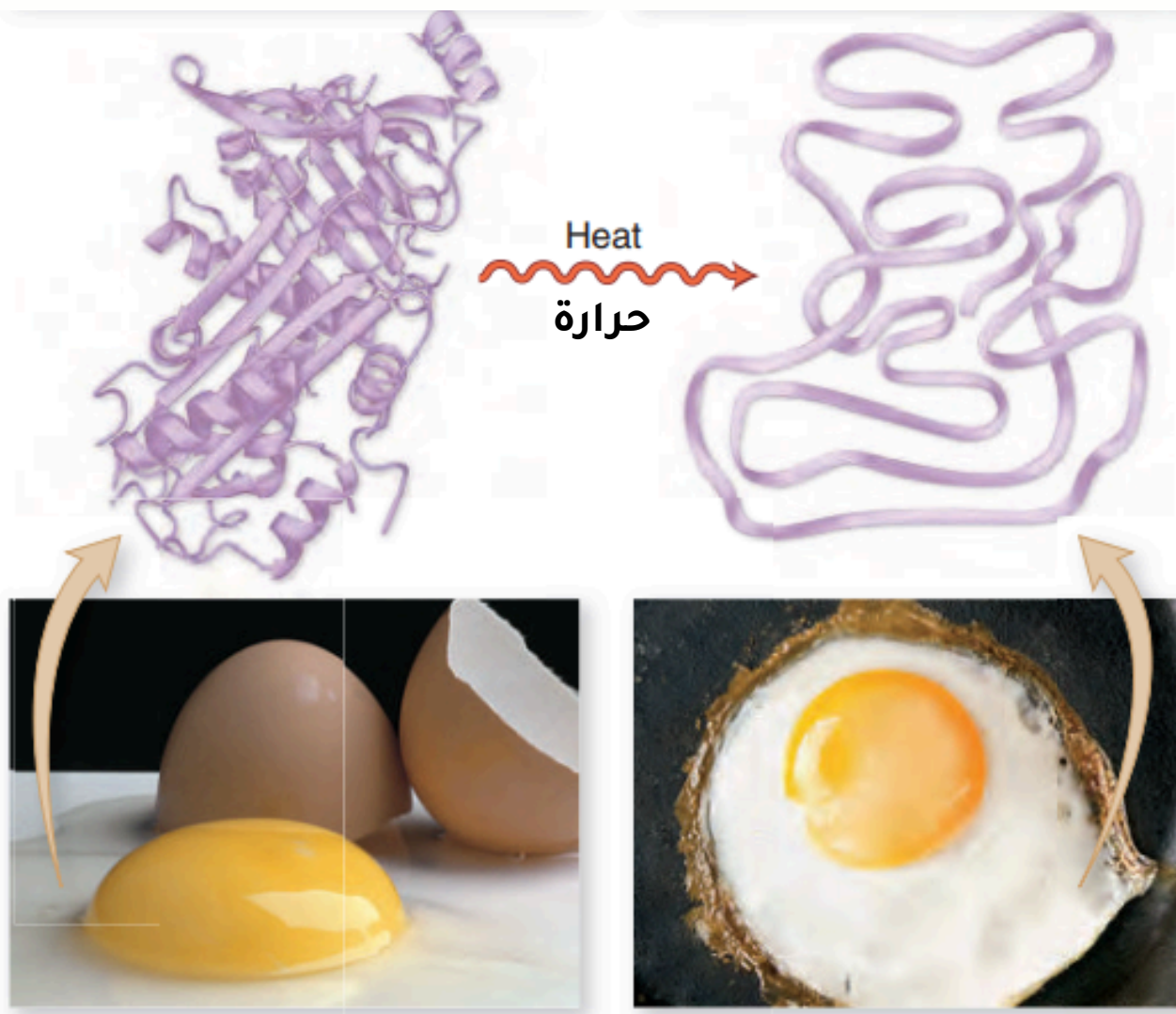


اسكب مزيج الخطوة الثانية في عمود كروماتوغرافيا الفصل بالحجم الجزيئي (1).
تحتجز الحبيبات في العمود بيتا-ميركابتوايثانول واليوريا (2)،
بينما يمر الريبونوكلياز إلى القاع (3).
اجمع الريبونوكلياز في أنبوب اختبار (4).
اترك الريبونوكلياز لمدة تصل إلى 20 ساعة (5) ثم قِيس قدرته على تحليل الـ RNA.

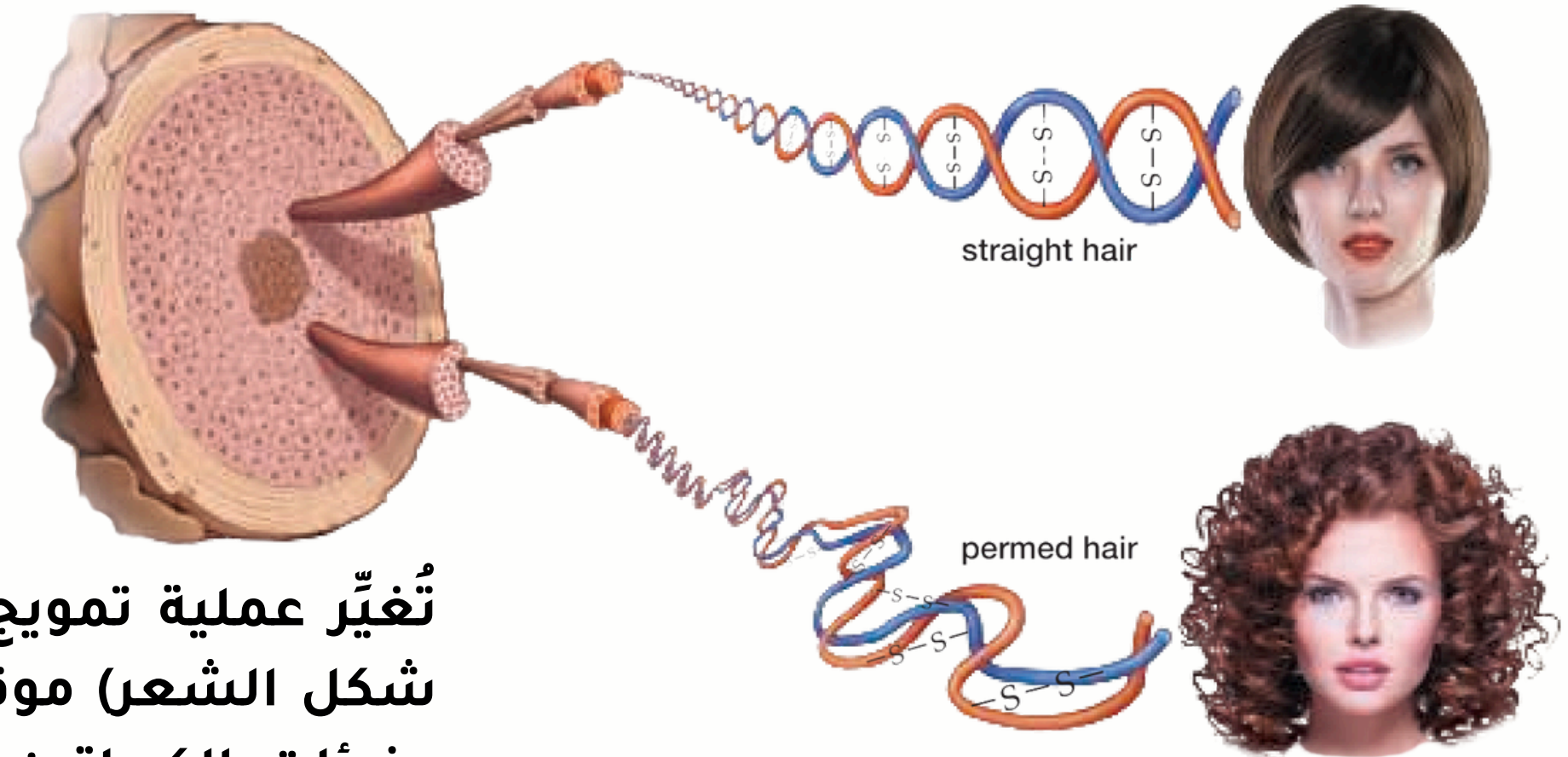
النتيجة: إستعادة الإنزيم لوظيفته
البنية: لم تعد هناك روابط هيدروجينية، أو روابط أيونية، أو روابط S-S. البروتين غير مطوي.



إنزيم
الريبونوكلياز



يؤدي تسخين المقللة إلى تَخْثُر (تَغْيِير طبيعة) البروتينات في البيضة. تنفكّ سلاسل البروتين، مما يُفسد شكلها العام. يسبب هذا التنظيم الجديد تكتل البروتينات وانطواءها بشكل عشوائي. يتحول بياض البيض الشفاف والسائل إلى مادة صلبة مطاطية عندما تتخثر البروتينات.



تُغيّر عملية تمويج الشعر (عملية كيميائية تُستخدم لتغيير شكل الشعر) موقع الروابط التساهمية ثنائية الكبريت بين جزيئات الكيراتين المتجاورة على طول ساق الشعرة، مما يجعلها تلتف (تجعد). (تشوّه دائم)